



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 7

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



Fórmula 1

Contexto:

Ha finalizado la temporada de Fórmula 1. Lamentablemente, el sistema que analizaba automáticamente los tiempos de cada equipo y piloto ha dejado de funcionar.

Por suerte, contamos con los datos escritos en el archivo **pilotos.txt**.

Tu misión, como ingeniero, es crear un programa en Python que procese esta información, calcule los promedios, ordene los resultados y muestre los datos más importantes de la temporada de manera clara y ordenada.

Formato del archivo pilotos.txt

Nombre Equipo , Nombre Piloto, Tiempo1, Tiempo2, Tiempo3, Tiempo 4, Tiempo 5

Ejemplo:

Aston Martin,Carlos Gomez,1:19,1:21,1:22,1:20,1:23

Requerimientos:

1. Calcular e imprimir el promedio de tiempo por equipo.
2. Imprimir los pilotos ordenados del menor al mayor según su tiempo total.
3. Mostrar el o los pilotos con el menor tiempo total.
4. Imprimir el promedio de tiempo de cada piloto considerando las 5 carreras.

Consideraciones:

- En el archivo datos.txt los equipos se pueden repetir, es decir, que el mismo equipo puede poseer varios pilotos.
- Los tiempos están en formato “minutos:segundos” por lo que se deben convertir a segundos usando `.split(":")`.
- El tiempo total de un piloto es la suma de los 5 tiempos de sus carreras.
- Se debe implementar la función `ordenamientoBurbuja()` para ordenar de menor a mayor los datos.
- Durante la temporada hubo 5 carreras por lo que cada piloto tendrá 5 tiempos.
- Se deben utilizar listas paralelas para almacenar los distintos datos.
 - Equipos
 - Pilotos
 - Tiempos acumulados por equipo
 - Tiempos acumulados por piloto
 - Cantidad de pilotos por equipo



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 7

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



Ejemplo de Salida por pantalla:

```
1) Promedio de tiempo por equipo
Aston Martin: promedio de 407.75 segundos
Ferrari: promedio de 404.33 segundos
Mercedes: promedio de 404.5 segundos
McLaren: promedio de 405.67 segundos
Red Bull: promedio de 403.33 segundos
Alpine: promedio de 405.0 segundos

2) Ranking de pilotos del menor al mayor tiempo total:
Ricardo Fuentes: 402 segundos
Daniel Castro: 402 segundos
Marcos Díaz: 403 segundos
Ernesto Vidal: 403 segundos
Matias Vega: 404 segundos
Diego Rojas: 404 segundos
Carlos Gomez: 405 segundos
Pablo Suarez: 405 segundos
David Molina: 405 segundos
Andres Morales: 405 segundos
Santiago Lopez: 405 segundos
Adrian Ponce: 405 segundos
Felipe Navarro: 405 segundos
Jose Ramirez: 407 segundos
Tomas Gil: 409 segundos
Javier Torres: 410 segundos
Luis Herrera: 411 segundos

3) Piloto(s) con el menor tiempo total registrado en la temporada:
Ricardo Fuentes: 402 segundos
Daniel Castro: 402 segundos

4) Ranking de pilotos por promedio entre las 5 carreras
Ricardo Fuentes -> Promedio por carrera: 80.4 segundos
Daniel Castro -> Promedio por carrera: 80.4 segundos
Marcos Diaz -> Promedio por carrera: 80.6 segundos
Ernesto Vidal -> Promedio por carrera: 80.6 segundos
Matias Vega -> Promedio por carrera: 80.8 segundos
Diego Rojas -> Promedio por carrera: 80.8 segundos
Carlos Gomez -> Promedio por carrera: 81.0 segundos
Pablo Suarez -> Promedio por carrera: 81.0 segundos
David Molina -> Promedio por carrera: 81.0 segundos
Andres Morales -> Promedio por carrera: 81.0 segundos
Santiago Lopez -> Promedio por carrera: 81.0 segundos
Adrian Ponce -> Promedio por carrera: 81.0 segundos
Felipe Navarro -> Promedio por carrera: 81.0 segundos
Jose Ramirez -> Promedio por carrera: 81.4 segundos
Tomas Gil -> Promedio por carrera: 81.8 segundos
Javier Torres -> Promedio por carrera: 82.0 segundos
Luis Herrera -> Promedio por carrera: 82.2 segundos
```



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 7

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI

Cafetería



Contexto:

Un día estás trabajando en una cafetería y el sistema que llevaba el control de stock y ventas dejó de funcionar. Eres la única persona que sabe automatizarlo para que solo sea necesario registrar lo que llega y se vende. además, al finalizar el día el programa debe imprimir un resumen.

Formato del archivo movimientos_cafeteria.txt

Acción, Producto, Cantidad

Ejemplo:

Agregar,Cafe,3

Requerimientos:

1. Imprimir el stock final de cada producto al terminar el día.
2. Mostrar la cantidad vendida de cada producto, ordenado de mayor a menor.
3. Imprimir un resumen de todos los movimientos realizados durante el día.

Consideraciones:

- Si aparece una línea que solo contiene la palabra Todo, significa que la siguiente línea tendrá el nombre de un producto y se venderá todo el stock disponible de ese producto.

Ejemplo:

Todo

Cafe

- Se debe implementar la función ordenamientoBurbuja() para ordenar de mayor a menor los datos.
- La acción Agregar incrementa el stock del producto según la cantidad indicada.
La acción Vender disminuye el stock del producto según la cantidad indicada.
- Si no hay suficiente stock para vender, la venta se ignora.
- Al momento de imprimir los movimientos debes encontrar una forma para guardarlos e imprimirlos al final del día, no durante la lectura del archivo.

Ejemplo de Salida por pantalla:

```
Inventario final al cierre del dia:
Cafe: 4
Pastel: 0
Te: 0
Jugo: 5
Chocolate: 3

Cantidad vendida de cada producto ordenado de mayor a menor
Jugo: 10
Pastel: 6
Te: 5
Cafe: 5
Chocolate: 2

Resumen de los movimientos realizados durante el dia
Se agregaron 3 unidades de Cafe al inventario
Se agregaron 4 unidades de Pastel al inventario
Se vendieron 2 unidades de Cafe
Se agregaron 5 unidades de Te al inventario
Se vendieron 1 unidades de Pastel
Se agregaron 2 unidades de Cafe al inventario
Se vendieron 3 unidades de Te
Se agregaron 10 unidades de Jugo al inventario
Se vendieron 4 unidades de Jugo
No se pudo vender 2 unidades de Cafe por la falta de stock
Se agregaron 2 unidades de Pastel al inventario
Se vendieron 3 unidades de Pastel
Se agregaron 5 unidades de Chocolate al inventario
Se vendieron 2 unidades de Chocolate
Se agregaron 4 unidades de Cafe al inventario
Se vendieron 2 unidades de Te
Se agregaron 5 unidades de Jugo al inventario
Se vendieron 6 unidades de Jugo
```



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 7

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



Cocinando

Contexto:

Estás tranquilo en tu casa y de repente te da hambre, por lo que decides cocinar algo. Tomas tu libro de recetas (**recetas.txt**), donde cada receta indica los ingredientes necesarios para prepararla.

Sin embargo, tienes flojera de revisar receta por receta para ver cuál puedes hacer, así que decides crear un programa en Python que automatice este proceso:

Formato del archivo recetas.txt

Nombre Plato, Cantidad Ingredientes, Ingrediente1, Ingrediente2, IngredienteN

Ejemplo:

Fideos con salsa,2,Fideos,Tomate

Requerimientos:

1. El programa debe permitir al usuario ingresar los ingredientes que tiene disponibles en casa.
2. Una vez ingresados los ingredientes, el programa debe revisar si tiene todos los necesarios para preparar cada plato.
Si falta alguno, se muestra cuál falta.
Si tiene todos, se indica que sí puede cocinar el plato.

Consideraciones:

- Solo es posible seleccionar entre estos ingredientes ["Fideos", "Tomate", "Huevo", "Harina", "Leche"].
- La verificación de los platos se hace automáticamente después de que el usuario haya ingresado sus ingredientes disponibles.
- Si el usuario intenta añadir un ingrediente que ya fue ingresado, el programa debe mostrar un mensaje indicando que ese ingrediente ya se encuentra añadido y no duplicarlo.

Ejemplo de Salida por pantalla:

```
Selecciona tus ingredientes disponibles en casa (0 para finalizar):
0. Finalizar selección
1. Fideos
2. Tomate
3. Huevo
4. Harina
5. Leche
Seleccione un ingrediente: 1
Ingredientes actuales:
['Fideos']

0. Finalizar selección
1. Fideos
2. Tomate
3. Huevo
4. Harina
5. Leche
Seleccione un ingrediente: 1
El ingrediente Fideos ya se encuentra añadido
Ingredientes actuales:
['Fideos']

0. Finalizar selección
1. Fideos
2. Tomate
3. Huevo
4. Harina
5. Leche
Seleccione un ingrediente: 3
Ingredientes actuales:
['Fideos', 'Huevo']

0. Finalizar selección
1. Fideos
2. Tomate
3. Huevo
4. Harina
5. Leche
Seleccione un ingrediente: 4
Ingredientes actuales:
['Fideos', 'Huevo', 'Harina']

0. Finalizar selección
1. Fideos
2. Tomate
3. Huevo
4. Harina
5. Leche
Seleccione un ingrediente: 0
```

```
Plato: Fideos con salsa
No puedes cocinar el plato Fideos con salsa, te hace falta Tomate

Plato: Panqueques
No puedes cocinar el plato Panqueques, te hace falta Leche

Plato: Tortilla
No puedes cocinar el plato Tortilla, te hace falta Tomate

Plato: Galletas
Sí es posible cocinar el plato Galletas

Plato: Sopa
No puedes cocinar el plato Sopa, te hace falta Tomate
```